Название работы

К. И. Дик

3 сентября 2026 г.

0.1 Определимость бинарных отношений

0.1.1 Определимость $D_{n,k}$

Определим отношение $D_{n,k}(x,y)$ как $x+(\pm n,\pm k)=y \vee x+(\pm k,\pm n)=y$.
Заметим, что отношение $D_{n,k}=D_{k,n}$ и $D_{n,k}=D_{n,-k}$ и $D_{n,k}=D_{-n,k}$.
Будем рассматривать $D_{n,k}$ только для $n \geq k \geq 0$.
Тогда $D_{0,0} \leftrightharpoons x=y$ и $D_{1,0} \leftrightharpoons x \pm (1,0)=y \vee x \pm (0,1)=y$ - исходное отношение.
Докажем определимость $D_{n,k}$.

Теорема 1. *Для любых целых $n \geq k \geq 0$ отношение $D_{n,k}$ определимо через $D_{1,0}$.*

Доказательство.
Рассмотрим несколько случаев:

1. $n=k=0$.
$$D_{0,0} \leftrightharpoons x=y$$

2. $n=2t, k=0$. Определим по рекурсивно: для шага рекурсии необходимо, чтобы было определено $D_{t,0}$.
$$D_{2t,0}(x,y) \iff \exists! z : D_{t,0}(x,z) \wedge D_{t,0}(z,y)$$

3. $n=2t+1, k=0$. Определим рекурсивно: для шага рекурсии необходимо, чтобы были определены $D_{t,0}$ и $D_{t+1,0}$.

$$D_{2t+1,0}(x,y) \iff \exists z_1,z_2 : D_{t+1,0}(x,z_1) \wedge D_{t,0}(z_1,y) \wedge D_{t,0}(x,z_2) \wedge D_{t+1,0}(z_2,y) \wedge D_{1,0}(z_1,z_2)$$

4. $n \geq k \geq 1$

$$D_{n,k} \iff \exists z : D_{n,0}(x,z) \wedge D_{k,0}(z,y) \wedge \neg D_{n+k,0}(x,y) \wedge \neg D_{n-k,0}(x,y)$$

0.2 Классификация бинарных отношений, определимых через E

0.2.1 Критерий достижимости точки через $D_{n,k}$

Перейти к источнику [5] и ссылаться на приведённый там результат вместо его повторного доказательства.

$D_{n,k}(a,b)$ верно тогда и только тогда, когда $a = b + (\pm n, \pm k)$ или $a = b + (\pm k, \pm n)$, где знаки выбираются независимо.

Будем называть точку b *достижимой* из a за N шагов $D_{n,k}$, если существуют такие $b_1, b_2, \ldots, b_N$, что:

$$D_{n,k}(a, b_1) \wedge (\bigwedge_{i=1}^{N-1} D_{n,k}(b_i, b_{i+1})) \wedge D_{n,k}(b_N, b)$$

Теорема 2. *Пусть n и k — положительные целые числа и $d = \gcd(n,k)$, $p = \frac{n}{d}$, $q = \frac{k}{d}$. Точка (x,y) достижима из $(0,0)$ через конечное число шагов D_n, k тогда и только тогда, когда выполняются следующие условия:*

1. $d \mid x$;
2. $d \mid y$;
3. $(2 \nmid p \wedge 2 \nmid q) \Longrightarrow \frac{x}{d} \equiv \frac{y}{d} \pmod 2$.

Критерий связности графа обобщённого шахматного коня является известным результатом [4]; ниже приведено его доказательство в используемых обозначениях вместе с описанием отдельных классов достижимости.

Доказательство.

Для доказательства утверждения воспользуемся леммой Безу:

Лемма 3 (лемма Безу). $\forall n, k \in \mathbb{Z}\ \exists a, b \in \mathbb{Z} \mid \gcd(n,k) = an + bk.$

Доказательство необходимости.

По определению достижимости существует цепочка $(x_1, y_1), (x_2, y_2), \ldots, (x_N, y_N)$ такая, что:

$$D_{n,k}((0,0),(x_1,y_1)) \wedge (\bigwedge_{i=1}^{N-1} D_{n,k}((x_i,y_i),(x_{i+1},y_{i+1}))) \wedge D_{n,k}(x_N, y_N, (x,y))$$

.

Заметим, что

$$D_n, k((x_1,y_1),(x_2,y_2)) \Leftrightarrow x_1 = x_2 \pm n \ \wedge \ y_1 = y_2 \pm k \ \vee \ x_1 = x_2 \pm k \ \wedge \ y_1 = y_2 \pm n \Rightarrow$$

$$\Rightarrow x_1 = \alpha \cdot d + x_2 \ \wedge \ y_1 = \beta \cdot d + y_2$$

откуда $d \mid x_1 - x_2,\ d \mid y_1 - y_2$. Следовательно, $d \mid x \ \wedge \ d \mid y$.

Теперь предположим, что p и q оба нечётные. После деления координат каждого шага на d получается один из векторов

$$(\pm p, \pm q) \text{ или } (\pm q, \pm p).$$

Обе координаты такого вектора нечётные, следовательно каждый шаг одновременно меняет чётность обеих координат. В точке $(0, 0)$ координаты имеют одинаковую чётность, следовательно, это остаётся верным во всех достижимых точках:

$$\frac{x}{d} \equiv \frac{y}{d} \pmod 2.$$

Необходимость доказана. □

Доказательство достаточности.

Назовем *разрешенными* сдвиги (a, b), для которых из достижимости (x, y) следует достижимость $(x + a, y + b)$.

Пусть сдвиг (a, b) разрешен. Тогда выполнены следующие свойства:

1. $(-a, b)$ разрешен.
2. (b, a) разрешен.
3. Если сдвиг (a_1, b_1) разрешен, то $(a \pm a_1, b \pm b_1)$ также разрешен.

По свойству 1 сдвиги $(2n, 0)$ и $(2k, 0)$ разрешены:

$$(n, k) + (n, -k) = (2n, 0)$$

$$(k, n) + (k, -n) = (2k, 0)$$

Покажем, что тогда $(2d, 0)$ разрешен.

По лемме Безу существуют целые a, b, для которых $d = an + bk$. Тогда:

$$|a|(\text{sign}(a) \cdot 2n, 0) + |b|(\text{sign}(b) \cdot 2k, 0) = (2an + 2bk, 0) = (2d, 0)$$

Значит, $(2d, 0)$ разрешен. Аналогично разрешен $(0, 2d)$.

Таким образом, разрешены все сдвиги вида $(2d \cdot i, 2d \cdot j)$. Рассмотрим два случая:

Случай 1: одно из чисел p, q чётное.

Так как p и q взаимно просты, второе число в этом случае нечётно. Не умаляя общности p нечётно, а q чётно.

Так как p нечётно, а q чётно, числа $(p - 1)/2$ и $q/2$ целые.

Тогда разрешен сдвиг

$$(n, k) - \frac{p-1}{2}(2d, 0) - \frac{q}{2}(0, 2d) = (dp, dq) - (d(p-1), 0) - (0, dq) = (d, 0)$$

Следовательно, $(d, 0)$ разрешен. Аналогично, $(0, d)$ разрешен. Тогда разрешены все сдвиги вида $(d \cdot i, d \cdot j)$.

Отсюда $(x, y) = (d \cdot i, d \cdot j)$ достижима из (0,0).

Случай 2: p и q нечётны.
Пусть

$$x = du,\ y = dv$$

где u и v имеют одинаковую чётность (по условию 3 теоремы).
Если u и v чётны, числа $u/2$ и $v/2$ целые. Поэтому

$$(x, y) = \frac{u}{2}(2d, 0) + \frac{v}{2}(0, 2d)$$

Если u и v нечётны, числа $u - p$ и $v - q$ чётны. Поэтому числа $(u - p)/2$ и $(v - q)/2$ целые. Тогда:

$$(n, k) + \frac{u-p}{2}(2d, 0) + \frac{v-q}{2}(0, 2d) = (dp, dq) + (d(u-p), 0) + (0, d(v-q)) = (du, dv) = (x, y),$$

то есть (x, y) достижима из $(0, 0)$.

Таким образом, указанные условия всегда достаточны. □

Следствие 4 (Классы достижимости). *Точки (x_1, y_1) и (x_2, y_2) находятся в одном классе достижимости тогда и только тогда, когда выполнено одно из следующих условий:*

1. *Если одно из чисел p, q чётно, то*

$$x_1 \equiv x_2 \pmod{d} \ \wedge\ y_1 \equiv y_2 \pmod{d}.$$

2. *Если p и q нечётны, то*

$$\exists i \in \mathbb{Z} :\ x_1 \equiv x_2 + i \cdot d \pmod{2d} \ \wedge\ y_1 \equiv y_2 + i \cdot d \pmod{2d}.$$

Обозначим класс достижимости относительно $D_{n,k}$, содержащий точку (x, y), как $RC_{n,k}(x, y)$.

0.2.2 Эквивалентность бинарных отношений $D_{n,k}$

Определим два подсемейства $D_{n,k}$:

- $S_d \leftrightharpoons D_{d,0}$;
- $D_d \leftrightharpoons D_{d,d}$.

Определение. *Пусть G — группа, а $S \subseteq G$ — симметричное множество, то есть $S = S^{-1}$. Графом Кэли* $\mathrm{Cay}(G, S)$ *называется граф, множество вершин которого совпадает с G, а две вершины $g, h \in G$ смежны тогда и только тогда, когда*

$$g^{-1}h \in S.$$

Если групповая операция записывается аддитивно, условие смежности имеет вид

$$h - g \in S.$$

Лемма 5 (Лемма об эквивалентности S_1). *Пусть n, k — положительные целые числа и $\gcd(n, k) = 1$, $n \not\equiv k \pmod 2$. Тогда $D_{n,k} \approx S_1$.*

Доказательство.

Докажем, что множество автоморфизмов $\langle \mathbb{Z}^2, D_{n,k} \rangle$ сохраняет $\langle \mathbb{Z}^2, S_1 \rangle$.

Определим $S_{n,k} = \{(\pm n, \pm k), (\pm k, \pm n)\}$. Тогда выполнено $D_{n,k}(x, y) \iff x - y \in S_{n,k}$.

Тогда структуру $\langle \mathbb{Z}^2, D_{n,k} \rangle$ можно рассматривать как граф Кэли $\mathrm{Cay}(\mathbb{Z}^2, S_{n,k})$. Воспользуемся теоремой 1.4 из источника [6], приведённой ниже на языке оригинала.[1]

Теорема 6. *Assume:*

- *G_1 and G_2 are torsion-free, nilpotent groups.*
- *S_i is a finite, symmetric generating set of G_i, for $i = 1, 2$.*

Then every isomorphism from $\mathrm{Cay}(G_1; S_1)$ *to* $\mathrm{Cay}(G_2; S_2)$ *is an affine bijection.*

Пусть $G_1 = G_2 = \mathbb{Z}^2$, $S_1 = S_2 = S_{n,k}$. Тогда по теореме 6 выполнено[2]:

$$\varphi \in \mathrm{Aut}\big(\mathrm{Cay}(\mathbb{Z}^2; S_{n,k})\big) \iff \exists t \in \mathbb{Z}^2 \; \exists A \in \mathrm{GL}(2, \mathbb{Z}) : \left(A(S_{n,k}) = S_{n,k} \wedge \varphi(x) = Ax + t\right).$$

Из условия $A(S_{n,k}) = S_{n,k}$ следует, что $A = \begin{pmatrix} \pm 1 & 0 \\ 0 & \pm 1 \end{pmatrix} \vee A = \begin{pmatrix} 0 & \pm 1 \\ \pm 1 & 0 \end{pmatrix}$.

Откуда любое преобразование вида $Ax + t$ сохраняет отношение $D_{1,0}$ на $\mathbb{Z}^2$.

Рассмотрим полное вверх расширение $\mathbb{Z}^2$. Согласно [9], $(\mathbb{Z}^2)^*$ представляет собой счетное количество решеток $\mathbb{Z}^2$. Автоморфизмы $(\mathbb{Z}^2)^*$ в таком случае будут иметь вид перестановок галактик между собой и применения к каждой из них автоморфизма, описанного выше. Такие автоморфизмы также сохраняют $D_{1,0}$.

Воспользуемся теоремой Свенониуса[3]:

Теорема 7 (Теорема Свенониуса). *Let $M = \langle A, \Sigma \rangle$ be a countable structure, and $\Sigma' \subset \Sigma$. Then, for any relation $P \in \Sigma$, the following two conditions are equivalent:*

1. *P is not definable in Σ'.*

[1] Доказательство используемого нами случая для $\mathbb{Z}^2$ опирается на работу А.А. Рябченко [7].

[2] Строго говоря, из теоремы следует утверждение только в одну сторону, в обратную сторону утверждение следует из определения автоморфизма.

[3] Текст теоремы взят из источника [3] и приведен в оригинале.

2. *There exists an elementary extension $M' = \langle A', \Sigma\rangle$ of the structure M and a permutation φ of the domain of A', preserving all relations in Σ' and not preserving P.*

Пусть $M = \langle \mathbb{Z}^2, \{D_{n,k}, D_{1,0}\}\rangle$, $\Sigma' = \{D_{n,k}\}$ и $P = D_{1,0}$, а M^* — полное вверх расширение M, описанное выше. Согласно определению 1 из источника [9], каждое счетное элементарное расширение M^* изоморфно M^*. Поскольку M^* является элементарным расширением M, определимость P через Σ' в M равносильна его определимости через Σ' в M^*. Поэтому, если условие 2 теоремы Свенониуса выполняется в некотором счетном элементарном расширении M^*, соответствующую перестановку можно перенести по изоморфизму на M^*. Следовательно, для проверки условия 2 достаточно рассмотреть перестановки области M^*, сохраняющие $D_{n,k}$. Как было установлено выше, каждая такая перестановка сохраняет $D_{1,0}$, поэтому условие 2 неверно:

$$D_{n,k} \succ D_{1,0}$$

По определению: **Добавить ссылку на построение**

$$E = D_{1,0} \succ D_{n,k}$$

Тогда $D_{1,0} \approx D_{n,k} \Longrightarrow S_1 \approx D_{n,k}$. □

Обозначение. Пусть $F : A \longrightarrow B$ и X — произвольное множество. Через

$$F \times \mathrm{id}_X : A \times X \longrightarrow B \times X$$

обозначим продолжение F, сохраняющее координату из X:

$$(F \times \mathrm{id}_X)(a, x) = (F(a), x).$$

Если R — бинарное отношение на A, то через $R \times \mathrm{Id}_X$ обозначим его продолжение на $A \times X$, сохраняющее координату из X:

$$(R \times \mathrm{Id}_X)((a, x), (b, y)) \Longleftrightarrow R(a, b) \wedge x = y.$$

Лемма 8 (Лемма о переносимости определимости). *Пусть $R_1 \succ R_2$ на множестве A, и существует биекция $\varphi : A \longrightarrow B$. Тогда $\varphi \circ R_1 \succ \varphi \circ R_2$ на множестве B, где $(\varphi \circ R)[\bar{y}] = R(\varphi^{-1}(\bar{y}))$, а φ^{-1} применяется к каждой координате кортежа $\bar{y}$.*

Доказательство. **Переписать доказательство.**

По определению $R_1 \succ R_2$ существует формула $T(\bar{x})$ в языке с отношением R_1 и равенством такая, что для каждого кортежа $\bar{a}$ из A выполнено

$$R_2(\bar{a}) \Longleftrightarrow T(\bar{a}).$$

Построим формулу $T^{\varphi}(\bar{x})$, заменив в T каждую атомарную формулу $R_1(x_1, \ldots, x_m)$ на $(\varphi \circ R_1)(x_1, \ldots, x_m)$. Равенства, логические связки и кванторы оставим без изменений.

Докажем индукцией по построению формулы T, что для любой оценки s переменных элементами A выполнено

$$\langle A, R_1 \rangle \models T[s] \Longleftrightarrow \langle B, \varphi \circ R_1 \rangle \models T^{\varphi}[\varphi \circ s],$$

где $(\varphi \circ s)(x) = \varphi(s(x))$.

Для атомарной формулы с R_1 утверждение следует из определения $\varphi \circ R_1$. Для равенства оно следует из биективности φ. Переход через логические связки следует непосредственно из предположения индукции.

Рассмотрим квантор существования. Если

$$\langle A, R_1 \rangle \models \exists z\, Q[s],$$

то существует $a \in A$, для которого Q верно при оценке $s[z \mapsto a]$. По предположению индукции Q^{φ} верно в B при оценке $(\varphi \circ s)[z \mapsto \varphi(a)]$, поэтому

$$\langle B, \varphi \circ R_1 \rangle \models \exists z\, Q^{\varphi}[\varphi \circ s].$$

Обратное следует из сюръективности φ: для любого $b \in B$ существует $a = \varphi^{-1}(b) \in A$. Случай квантора всеобщности доказывается аналогично. Индукция завершена.

Теперь возьмем произвольный кортеж $\bar{b}$ из B и положим $\bar{a} = \varphi^{-1}(\bar{b})$. Тогда

$$(\varphi \circ R_2)[\bar{b}] \Longleftrightarrow R_2(\bar{a}) \Longleftrightarrow T(\bar{a}) \Longleftrightarrow T^{\varphi}(\bar{b}).$$

Следовательно, T^{φ} определяет $\varphi \circ R_2$ через $\varphi \circ R_1$ на множестве B, то есть $\varphi \circ R_1 \succ \varphi \circ R_2$.
□

Лемма 9 (Лемма об эквивалентности D_1). *Пусть n, k — положительные целые числа и $\gcd(n, k) = 1$, $n \equiv k \pmod 2$. Тогда $D_{n,k} \approx D_1$.*

Доказательство. Рассмотрим два класса достижимости $RC_{n,k}(0,0)$ и $RC_{n,k}(1,0)$. Заметим, что:

- $RC_{1,1}(0,0) = RC_{n,k}(0,0) = (x, y) \mid x \equiv y \pmod 2$
- $RC_{1,1}(1,0) = RC_{n,k}(1,0) = (x, y) \mid x \not\equiv y \pmod 2$

Рассмотрим преобразование $\phi_1 : RC_{1,1}(0,0) \longrightarrow \mathbb{Z}^2$ такое, что $\phi_1(x, y) = \left(\frac{x+y}{2}, \frac{y-x}{2}\right)$.

Пусть $D_{n,k}(x, y) \Longleftrightarrow (x_1, x_2) + (\pm n, \pm k) = (y_1, y_2) \vee (x_1, x_2) + (\pm k, \pm n) = (y_1, y_2)$.

Не умаляя общности $(x_1, x_2) + (n, k) = (y_1, y_2)$.

Тогда заметим, что:

$$\phi_1(y) = \left(\frac{y_1 + y_2}{2}, \frac{y_2 - y_1}{2}\right) = \left(\frac{x_1 + x_2 + n + k}{2}, \frac{x_2 + k - (x_1 + n)}{2}\right) = \phi_1(x) + \left(\frac{n+k}{2}, \frac{k-n}{2}\right)$$

Аналогично определим:

$$\phi_2 : RC_{1,1}(1,0) \longrightarrow \mathbb{Z}^2 \mid \phi_2(x,y) = \left(\frac{x-1+y}{2}, \frac{y-x+1}{2}\right)$$

$$\Phi : \mathbb{Z}^2 \longrightarrow \mathbb{Z}^2 \times \{0,1\} \mid \Phi(x,y) = \begin{cases} (\phi_1(x,y), 0)\,, & x \equiv y \pmod 2, \\ (\phi_2(x,y), 1)\,, & x \not\equiv y \pmod 2. \end{cases}$$

Автоморфизм F первых двух координат продолжается до $F \times \mathrm{id}_{\{0,1\}}$, а отношения продолжаются до $D_{a,b} \times \mathrm{Id}_{\{0,1\}}$.

Если мы применим Φ, мы можем считать, что работаем со структурой, изоморфной двум галактикам $\mathbb{Z}^2$, и определенных на них отношениях $D_{\frac{n+k}{2},\frac{k-n}{2}} \times \mathrm{Id}_{\{0,1\}}$ и $D_{1,0} \times \mathrm{Id}_{\{0,1\}}$. Применяя теорему Свенониуса аналогично лемме 5, получаем

$$D_{\frac{n+k}{2},\frac{k-n}{2}} \times \mathrm{Id}_{\{0,1\}} \approx D_{1,0} \times \mathrm{Id}_{\{0,1\}}$$

в $\mathbb{Z}^2 \times \{0,1\}$.

Применив лемму 8 к Φ^{-1}, $\langle \mathbb{Z}^2 \times \{0,1\}, D_{\frac{n+k}{2},\frac{k-n}{2}} \times \mathrm{Id}_{\{0,1\}} \rangle$ и $\langle \mathbb{Z}^2 \times \{0,1\}, D_{1,0} \times \mathrm{Id}_{\{0,1\}} \rangle$, мы получим искомое утверждение. □

Теорема 10. *Пусть n, k — положительные целые числа, $d = \gcd(n,k)$, $p = \frac{n}{d}$ и $q = \frac{k}{d}$. Тогда:*

$$D_{n,k} \approx \begin{cases} S_d, & p \not\equiv q \pmod 2, \\ D_d, & p \equiv q \pmod 2. \end{cases}$$

Доказательство. Для остатков i, j по модулю d определим

$$C_{i,j} = \left\{(x,y) \in \mathbb{Z}^2 \mid x \equiv i \pmod d \wedge y \equiv j \pmod d\right\}.$$

Множества $C_{i,j}$ попарно не пересекаются и в сумме образуют $\mathbb{Z}^2$. Для каждого из них определим биекцию $\phi_{i,j} : C_{i,j} \longrightarrow \mathbb{Z}^2$:

$$\phi_{i,j}(x,y) = \left(\frac{x-i}{d}, \frac{y-j}{d}\right).$$

Положим $X = \mathbb{Z}/d\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/d\mathbb{Z}$ и определим биекцию

$$\Phi : \mathbb{Z}^2 \longrightarrow \mathbb{Z}^2 \times X$$

условием

$$\Phi(x,y) = (\phi_{i,j}(x,y), (i,j)),$$

где $i, j \in \{0, \ldots, d-1\}$ — единственные остатки, для которых $(x,y) \in C_{i,j}$.

Так как $n = dp$ и $k = dq$, при сдвиге на $(\pm n, \pm k)$ или $(\pm k, \pm n)$ остатки i, j не изменяются, а первые две координаты после деления на d сдвигаются на $(\pm p, \pm q)$ или $(\pm q, \pm p)$. Поэтому

$$\Phi \circ D_{n,k} = D_{p,q} \times \mathrm{Id}_X \,.$$

Рассмотрим два случая:

Случай 1: $p \not\equiv q \pmod 2$**.**

Поскольку $S_d \leftrightharpoons D_{d,0}$, сдвиги $(\pm d, 0)$ и $(0, \pm d)$ после применения Φ переходят в сдвиги $(\pm 1, 0)$ и $(0, \pm 1)$ при неизменной координате из X. Поэтому

$$\Phi \circ S_d = S_1 \times \mathrm{Id}_X \,.$$

По лемме 5 выполнено $D_{p,q} \approx S_1$ в $\mathbb{Z}^2$. Продолжая автоморфизмы F до $F \times \mathrm{id}_X$ и применяя теорему Свенониуса аналогично лемме 5, получаем

$$D_{p,q} \times \mathrm{Id}_X \approx S_1 \times \mathrm{Id}_X,$$

откуда

$$\Phi \circ D_{n,k} \approx \Phi \circ S_d.$$

Применив лемму 8 к обоим направлениям определимости и к биекции Φ^{-1}, получаем

$$D_{n,k} \approx S_d.$$

Случай 1 доказан.

Случай 2: $p \equiv q \pmod 2$**.**

Так как p и q взаимно просты, из $p \equiv q \pmod 2$ следует, что p и q нечётны.

Поскольку $D_d \leftrightharpoons D_{d,d}$, сдвиги $(\pm d, \pm d)$ после применения Φ переходят в сдвиги $(\pm 1, \pm 1)$ при неизменной координате из X. Поэтому

$$\Phi \circ D_d = D_1 \times \mathrm{Id}_X \,.$$

По лемме 9 выполнено $D_{p,q} \approx D_1$ в $\mathbb{Z}^2$. Продолжая автоморфизмы F до $F \times \mathrm{id}_X$ и применяя теорему Свенониуса аналогично лемме 9, получаем

$$D_{p,q} \times \mathrm{Id}_X \approx D_1 \times \mathrm{Id}_X,$$

откуда

$$\Phi \circ D_{n,k} \approx \Phi \circ D_d.$$

Применив лемму 8 к обоим направлениям определимости и к биекции Φ^{-1}, получаем

$$D_{n,k} \approx D_d.$$

Случай 2 доказан. □

0.2.3 Эквивалентность бинарных отношений и $D_{n,k}$

Теорема 11. *Любое бинарное отношение R, определимое в структуре $\langle \mathbb{Z}^2, E\rangle$, является либо конечным объединением отношений вида $D_{n,k}$, либо дополнением конечного объединения таких отношений.*

Доказательство.

Введём необходимые определения.

Определение. *Пусть σ — реляционная сигнатура, а $\mathcal{A}$ — структура сигнатуры σ. Графом Гайфмана $G(\mathcal{A})$ называется граф, множество вершин которого совпадает с носителем A структуры $\mathcal{A}$. Две вершины $a, b \in A$ смежны, если $a = b$ или существуют отношение $R \in \sigma$ и кортеж из $R^{\mathcal{A}}$, в котором встречаются как a, так и b.*

Определение. *Расстоянием Гайфмана $d^{\mathcal{A}}(a, b)$ называется длина кратчайшего пути между a и b в графе $G(\mathcal{A})$. Если такого пути нет, полагаем $d^{\mathcal{A}}(a, b) = \infty$.*

Для кортежа $\bar{a} = (a_1, \ldots, a_n)$ положим

$$d^{\mathcal{A}}(b, \bar{a}) = \min_{1 \le i \le n} d^{\mathcal{A}}(b, a_i).$$

Шаром радиуса r вокруг $\bar{a}$ называется множество

$$B_r^{\mathcal{A}}(\bar{a}) = \left\{ b \in A \mid d^{\mathcal{A}}(b, \bar{a}) \le r \right\}.$$

Определение. *Далее рассматривается структура*

$$\mathcal{A} = \langle \mathbb{Z}^2, S_1 \rangle = \langle \mathbb{Z}^2, E \rangle.$$

Её граф Гайфмана совпадает с обычной квадратной решёткой. Расстояние в этом графе будем обозначать через d. Для точек $x = (x_1, x_2)$ и $y = (y_1, y_2)$ выполнено

$$d(x, y) = |x_1 - y_1| + |x_2 - y_2|.$$

Определение. *При каждом фиксированном r условие $d(z, \bar{x}) \le r$ выражается формулой первого порядка. Поэтому запись*

$$\exists z \in B_r(\bar{x})\ \theta$$

служит сокращением для формулы

$$\exists z \big(d(z, \bar{x}) \le r \wedge \theta \big),$$

а запись

$$\forall z \in B_r(\bar{x})\ \theta$$

— для формулы

$$\forall z \big(d(z, \bar{x}) \le r \longrightarrow \theta \big).$$

Формула $\psi(\bar{x})$ называется r-локальной вокруг $\bar{x}$, если все кванторы в ней ограничены шаром $B_r(\bar{x})$ и, следовательно, имеют один из двух указанных видов. Формула называется локальной вокруг $\bar{x}$, если она r-локальна вокруг $\bar{x}$ для некоторого r.

Для доказательства воспользуемся следующей теоремой.[4].

Теорема 12 (теорема Гайфмана). *Пусть σ — реляционная сигнатура, $\bar{x} = (x_1, \ldots, x_m)$ и $R(\bar{x})$ — формула первого порядка сигнатуры σ. Тогда $R(\bar{x})$ равносильна конечной булевой комбинации формул следующих двух видов:*

1. *локальных формул $\psi^{(r)}(\bar{x})$ вокруг $\bar{x}$;*
2. *предложений без свободных переменных вида*

$$\exists z_1, \ldots, z_s \left(\bigwedge_{i=1}^{s} \alpha^{(r)}(z_i) \wedge \bigwedge_{1 \le i < j \le s} d(z_i, z_j) > 2r \right),$$

где $\alpha^{(r)}(z)$ — локальная формула вокруг z, а d — расстояние в графе Гайфмана структуры.

В структуре $\langle \mathbb{Z}^2, S_1 \rangle$ формулы второго вида принимают константные значения, и могут быть упрощены. Тогда $R(x, y)$ равносильна конечной булевой комбинации формул первого вида, то есть локальных. Возьмем наибольший из радиусов локальности, и обозначим его r. Тогда $R(x, y)$ равносильна конечной булевой комбинации локальных формул, радиусы которых не превосходят r.

Докажем, что

$$\forall y_1, y_2 \;\big|\; d(x, y_1) > 2r + 1 \wedge d(x, y_2) > 2r + 1 \longrightarrow \big(R(x, y_1) = R(x, y_2)\big)$$

Переписать доказательство данного утверждения.

Зафиксируем y_1 и y_2, удовлетворяющие условиям

$$d(x, y_1) > 2r + 1 \quad \text{и} \quad d(x, y_2) > 2r + 1.$$

Для каждого $i \in \{1, 2\}$ шары $B_r(x)$ и $B_r(y_i)$ не пересекаются, и между ними нет рёбер. Действительно, если $u \in B_r(x)$ и $v \in B_r(y_i)$, то по неравенству треугольника

$$d(u, v) \ge d(x, y_i) - d(x, u) - d(y_i, v) > 2r + 1 - r - r = 1.$$

Следовательно, отмеченная r-окрестность пары (x, y_i) является дизъюнктным объединением отмеченных шаров вокруг x и y_i:

$$B_r(x, y_i) = B_r(x) \,\dot\cup\, B_r(y_i).$$

Определим отображение

[4] Формулировка взята из теоремы 4.22 источника [2]

$$F : B_r(x, y_1) \longrightarrow B_r(x, y_2)$$

условием

$$F(z) = \begin{cases} z, & z \in B_r(x), \\ z + (y_2 - y_1), & z \in B_r(y_1). \end{cases}$$

На шаре $B_r(x)$ отображение F тождественно, а на шаре $B_r(y_1)$ является переносом на вектор $y_2 - y_1$. Переносы сохраняют отношение S_1. Так как между двумя шарами нет рёбер, F является изоморфизмом отмеченных окрестностей, причём

$$F(x) = x \quad \text{и} \quad F(y_1) = y_2.$$

Пусть $\psi^{(r')}(x, y)$ — одна из локальных формул, входящих в булеву комбинацию, задающую $R(x, y)$. По выбору r выполнено $r' \leq r$. Изоморфизм F сохраняет отмеченные r'-окрестности, поэтому

$$\psi^{(r')}(x, y_1) = \psi^{(r')}(x, y_2).$$

Таким образом, все локальные формулы, входящие в булеву комбинацию, имеют одинаковые значения на (x, y_1) и (x, y_2). Следовательно, одинаковые значения имеет и сама булева комбинация:

$$R(x, y_1) = R(x, y_2).$$

Следовательно,

$$\forall y \mid d(x, y) > 2r + 1 \longrightarrow \big(R(x, y) = c_R\big),$$

где $c_R \in \{\top, \bot\}$ и фиксировано для R.

Поскольку переносы решётки являются автоморфизмами структуры $\langle \mathbb{Z}^2, E \rangle$, значение c_R не зависит от выбора x.

Рассмотрим два случая:

1. $c_R = \bot$**.** Тогда все возможные y такие, что $R(x, y)$, принадлежат $B_{2r+1}(x)$. Поскольку R определимо, оно сохраняется всеми автоморфизмами структуры $\langle \mathbb{Z}^2, E \rangle$, которые действуют транзитивно на каждом отношении $D_{n,k}$. Тогда все такие пары можно описать объединением конечного количества отношений вида $D_{n,k}(x, y)$, где $n + k \leq 2r + 1$.

2. $c_R = \top$**.** Рассмотрим дополнение этого отношения. Для него выполнено условие случая 1, откуда $R(x, y)$ эквивалентно дополнению объединения конечного количества отношений вида $D_{n,k}(x, y)$, где $n + k \leq 2r + 1$. $\square$

0.3 Эквивалентность $\bigvee\limits_i D_{n_i,k_i}(x,y)$ и $D_{n,k}(x,y)$

Лемма 13 (Лемма о классах достижимости конечных объединений). *Пусть*

$$R_j(x,y) = \bigvee_{i=1}^{N_j} D_{n_{j,i},k_{j,i}}(x,y), \qquad j \in \{1,2\},$$

и каждое из отношений R_1, R_2 содержит хотя бы один ненулевой шаг. Если для каждой точки $a \in \mathbb{Z}^2$ выполнено

$$RC_{R_1}(a) = RC_{R_2}(a),$$

то

$$R_1 \approx R_2.$$

Доказательство. **Переписать это доказательство.**

Для $j \in \{1,2\}$ определим множество шагов отношения R_j:

$$S_{R_j} = \{v \in \mathbb{Z}^2 \mid v \neq (0,0) \wedge R_j((0,0),v)\}.$$

По условию классы достижимости точки $(0,0)$ совпадают. Обозначим их через L:

$$L = RC_{R_1}(0,0) = RC_{R_2}(0,0).$$

Покажем, что L является подгруппой $\mathbb{Z}^2$ и что в ней существует базис из двух векторов. Для каждого $j \in \{1,2\}$ по определению достижимости

$$L = \{v_1 + \cdots + v_m \mid m \geq 0,\ v_1,\ldots,v_m \in S_{R_j}\},$$

где при $m = 0$ сумма равна $(0,0)$. Множество S_{R_j} симметрично: вместе с каждым шагом v оно содержит шаг $-v$. Поэтому L содержит $(0,0)$ и замкнуто относительно сложения и взятия противоположного элемента. Значит, L является подгруппой $\mathbb{Z}^2$.

По условию S_{R_j} содержит ненулевой шаг $v = (a,b)$. Тогда оно содержит и шаг $v^\perp = (-b,a)$. Векторы v и $v^\perp$ линейно независимы, поскольку

$$\begin{vmatrix} a & -b \\ b & a \end{vmatrix} = a^2 + b^2 \neq 0.$$

Следовательно, L содержит два линейно независимых вектора.

Будем называть базисом L два вектора $e_1, e_2 \in L$, через которые каждый элемент L единственным образом выражается в виде $me_1 + ne_2$, где $m,n \in \mathbb{Z}$. Покажем, что такой базис существует. Хотя бы одно из чисел a и $-b$ отлично от нуля. Поскольку вместе с каждым вектором L содержит противоположный, в L существует вектор с положительной первой координатой. Выберем среди таких векторов вектор $e_1 = (d,c)$ с наименьшей положительной первой координатой.

Для произвольного $(x,y) \in L$ разделим x на d с остатком:

$$x = md + r, \qquad 0 \leq r < d.$$

Тогда $(x, y) - me_1$ принадлежит L и имеет первую координату r. Из минимальности d следует, что $r = 0$. Значит, первая координата каждого вектора из L кратна d.

Кроме того, L содержит ненулевой вектор с нулевой первой координатой:

$$bv + av^{\perp} = (0, a^2 + b^2) \in L.$$

Выберем среди векторов из L с нулевой первой и положительной второй координатой вектор $e_2 = (0, e)$ с наименьшей второй координатой.

Для произвольного $(x, y) \in L$ первая координата x кратна d. Поэтому для некоторого $m \in \mathbb{Z}$ вектор

$$(x, y) - me_1$$

имеет нулевую первую координату. Разделим его вторую координату на e с остатком. Как и выше, из минимальности e следует, что этот остаток равен нулю. Поэтому $(x, y) - me_1 = ne_2$ для некоторого $n \in \mathbb{Z}$.

Наконец, если $me_1 + ne_2 = m'e_1 + n'e_2$, то из равенства первых координат следует $m = m'$, а затем из равенства вторых координат следует $n = n'$. Таким образом, e_1, e_2 являются базисом L.

Тогда компоненту точки $(0, 0)$ отношения R_j можно рассматривать как граф Кэли

$$\mathrm{Cay}(L, S_{R_j}).$$

Возьмём произвольный автоморфизм компоненты. По теореме 6 он имеет вид

$$\varphi(x) = Ax + t,$$

где $t \in L$, $A(L) = L$ и $A(S_{R_j}) = S_{R_j}$. Покажем, какие значения может принимать A.

Выберем в S_{R_j} вектор $v = (a, b)$ наибольшей евклидовой длины и положим

$$M^2 = a^2 + b^2.$$

Так как S_{R_j} является объединением множеств вида

$$\{(\pm n, \pm k), (\pm k, \pm n)\},$$

вектор

$$v^{\perp} = (-b, a)$$

также принадлежит S_{R_j}.

Положим

$$u = A(v) = (u_1, u_2), \qquad w = A(v^{\perp}) = (w_1, w_2).$$

В построенном выше базисе группы L матрицы преобразований A и A^{-1} имеют целые

коэффициенты. Поэтому $\det A$ и $\det A^{-1} = 1/\det A$ являются целыми числами, то есть $\det A = \pm 1$. Следовательно,

$$|u_1 w_2 - u_2 w_1| = M^2.$$

Векторы u и w принадлежат S_{R_j}. По выбору v их длины не превосходят M, то есть

$$u_1^2 + u_2^2 \le M^2,$$

$$w_1^2 + w_2^2 \le M^2.$$

Воспользуемся равенством

$$(u_1 w_2 - u_2 w_1)^2 + (u_1 w_1 + u_2 w_2)^2 = (u_1^2 + u_2^2)(w_1^2 + w_2^2).$$

Первое слагаемое в левой части равно M^4, а правая часть не превосходит M^4. Поэтому

$$u_1 w_1 + u_2 w_2 = 0$$

и

$$u_1^2 + u_2^2 = w_1^2 + w_2^2 = M^2.$$

Таким образом, u и w перпендикулярны и имеют ту же длину, что v и $v^\perp$. Каждый вектор плоскости единственным образом записывается в виде

$$z = rv + sv^\perp, \qquad r, s \in \mathbb{R}.$$

Тогда

$$A(z) = ru + sw.$$

Из перпендикулярности указанных пар следует

$$\|z\|^2 = M^2(r^2 + s^2) = \|A(z)\|^2.$$

Значит, A сохраняет длины всех векторов и является либо поворотом, либо отражением относительно начала координат.

Покажем, что угол поворота A может быть только кратен $90°$. Поскольку A переставляет конечное порождающее множество S_{R_j}, некоторая степень A фиксирует каждый его элемент. Множество S_{R_j} порождает L, поэтому эта степень A является тождественным преобразованием. Значит, поворот A имеет конечный порядок.

Выберем произвольный базис группы L. В этом базисе матрица A имеет целые коэффициенты. Следом матрицы называется сумма её диагональных коэффициентов; след не зависит от выбора базиса. Поэтому след матрицы A является целым числом.

Если A является поворотом на угол α, то в стандартном базисе его след равен $2\cos\alpha$.

Следовательно, $2\cos\alpha$ является целым числом от -2 до 2. Поэтому порядок поворота A может быть равен только 1, 2, 3, 4 или 6.

Повороты на углы, кратные 90°, сохраняют S_{R_j}. Если бы A имел порядок 3 или 6, то его композиция с подходящим поворотом на 90° также сохраняла бы S_{R_j} и была бы поворотом на 30° или 150°. След такого поворота равен $\sqrt{3}$ или $-\sqrt{3}$, что противоречит целочисленности следа. Следовательно, A является поворотом на угол, кратный 90°.

Теперь предположим, что A является отражением. Преобразование

$$(x, y) \longmapsto (x, -y)$$

также сохраняет S_{R_j}. Его композиция с A является поворотом, сохраняющим S_{R_j}, а значит, поворотом на угол, кратный 90°. Следовательно, само A является знаковой перестановкой координат.

Итак, линейная часть каждого автоморфизма имеет один из видов

$$A = \begin{pmatrix} \pm 1 & 0 \\ 0 & \pm 1 \end{pmatrix} \vee A = \begin{pmatrix} 0 & \pm 1 \\ \pm 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

Обратно, каждое преобразование $\varphi(x) = Ax + t$, где $t \in L$, а A имеет один из указанных видов, сохраняет S_{R_j} и является автоморфизмом компоненты. Таким образом, мы описали все автоморфизмы каждой компоненты, а не только некоторую их подгруппу.

Компонентами обоих отношений являются одни и те же смежные классы по L. На каждой компоненте автоморфизмы R_1 и R_2 имеют один и тот же вид, описанный выше. Следовательно, группы автоморфизмов $\langle \mathbb{Z}^2, R_1 \rangle$ и $\langle \mathbb{Z}^2, R_2 \rangle$ совпадают.

Рассмотрим общее полное вверх расширение этих структур. Его автоморфизмы переставляют галактики и на каждой из них действуют автоморфизмом, описанным выше. Поэтому каждый автоморфизм, сохраняющий R_1, сохраняет R_2, и наоборот. Применяя теорему Свенониуса к обоим направлениям определимости, получаем

$$R_1 \approx R_2.$$

□

Теорема 14. $\forall N \in \mathbb{Z}\ \forall n_i, k_i \in \mathbb{Z}\ \exists n, k \in \mathbb{Z}\ \left(\bigvee_{i=1}^{N} D_{n_i,k_i}(x, y) \approx D_{n,k}(x, y) \right)$

Доказательство. Обозначим

$$G(x, y) = \bigvee_{i=1}^{N} D_{n_i,k_i}(x, y).$$

Если все пары (n_i, k_i) равны $(0, 0)$, то $G = D_{0,0}$ и утверждение доказано. Отношения $D_{0,0}$ можно удалить из остальных объединений, так как они не меняют классы достижимости, а равенство определимо без параметров.

По доказанному выше критерию классов достижимости для каждого оставшегося D_{n_i,k_i} выберем отношение

$$C_i \in \{S_{d_i}, D_{d_i}\}$$

с тем же классом достижимости точки $(0,0)$, где $d_i = \gcd(n_i, k_i)$. Положим

$$G'(x,y) = \bigvee_i C_i(x,y).$$

Тогда

$$RC_G(0,0) = RC_{G'}(0,0).$$

Все рассматриваемые отношения инвариантны относительно параллельных переносов. Поэтому равенство классов точки $(0,0)$ влечёт равенство всех классов достижимости. Остаётся найти отношение S_d или D_d с тем же классом достижимости, что и у G'. Рассмотрим три случая.

1. Все отношения C_i имеют вид S_{d_i}.

   Тогда

   $$RC_G(0,0) = \sum_i RC_{S_{d_i}}(0,0) = RC_{S_d}(0,0),$$

   где $d = \gcd(d_1, d_2, \ldots, d_N)$. По лемме 13

   $$G \approx S_d = D_{d,0}.$$

2. Все отношения C_i имеют вид D_{d_i}.

   Тогда

   $$RC_G(0,0) = \sum_i RC_{D_{d_i}}(0,0) = RC_{D_d}(0,0),$$

   где $d = \gcd(d_1, d_2, \ldots, d_N)$. По лемме 13

   $$G \approx D_d = D_{d,d}.$$

3. Среди отношений C_i встречаются отношения обоих видов.

   Пусть

   $$a = \gcd\{d_i \mid C_i = S_{d_i}\}, \qquad b = \gcd\{d_i \mid C_i = D_{d_i}\},$$

   и $d = \gcd(a,b)$. Запишем $a = dp$ и $b = dq$. Тогда $\gcd(p,q) = 1$.

   Обозначим

$$P = \{(u, v) \in \mathbb{Z}^2 \mid u \equiv v \pmod 2\}.$$

Поскольку

$$RC_{S_a}(0,0) = a\mathbb{Z}^2, \qquad RC_{D_b}(0,0) = bP,$$

получаем

$$RC_G(0,0) = a\mathbb{Z}^2 + bP = d(p\mathbb{Z}^2 + qP).$$

Рассмотрим два случая.

(a) p нечётно.

Тогда $\gcd(p, 2q) = 1$. По лемме Безу существуют целые u, v, для которых

$$up + 2vq = 1.$$

Векторы $(p, 0)$ и $(2q, 0) = (q, q) + (q, -q)$ принадлежат $p\mathbb{Z}^2 + qP$. Следовательно, $(1, 0)$ и, аналогично, $(0, 1)$ также принадлежат этому множеству. Поэтому

$$p\mathbb{Z}^2 + qP = \mathbb{Z}^2,$$

и

$$RC_G(0,0) = d\mathbb{Z}^2 = RC_{S_a}(0,0).$$

По лемме 13 $G \approx S_d$.

(b) p чётно.

Так как $\gcd(p, q) = 1$, число q нечётно. Поэтому

$$p\mathbb{Z}^2 + qP \subseteq P.$$

По лемме Безу существуют целые u, v, для которых

$$up + vq = 1.$$

Тогда

$$(1, 1) = u(p, p) + v(q, q),$$

$$(1, -1) = u(p, -p) + v(q, -q).$$

Значит, $P \subseteq p\mathbb{Z}^2 + qP$, откуда

$$p\mathbb{Z}^2 + qP = P.$$

Следовательно,

$$RC_G(0,0) = dP = RC_{D_d}(0,0).$$

По лемме 13 $G \approx D_d$.

□

Следствие 15. *Из теорем 10, 11, 14 следует, что любое определимое бинарное отношение эквивалентно S_n или D_n.*

Список использованных источников

[1] Семёнов, А. Л. Решётка определимости (редуктов) для целых чисел с операцией следования / А. Л. Семёнов, С. Ф. Сопрунов. — Текст : электронный // Известия Российской академии наук. Серия математическая. — 2021. — Т. 85, № 6. — С. 245–258. — DOI 10.4213/im9107. — URL: https://www.mathnet.ru/rus/im9107 (дата обращения: 19.08.2026).

[2] Libkin, L. Elements of Finite Model Theory / L. Libkin. — Berlin ; Heidelberg : Springer, 2004. — Текст : электронный. — DOI 10.1007/978-3-662-07003-1. — URL: https://homepages.inf.ed.ac.uk/libkin/fmt/fmt.pdf (дата обращения: 19.08.2026).

[3] Hodges, W. Model Theory / W. Hodges. — Cambridge, UK : Cambridge University Press, 1993. — (Encyclopedia of Mathematics and its Applications ; vol. 42). — P. 309–365. — DOI 10.1017/CBO9780511551574. — URL: https://www.cambridge.org/core/books/model-theory/BB219FC37218A7CADE5906625E6B4BC1. — **For Svenonius theorem** (дата обращения: 25.08.2026).

[4] Rhodes, F. Connectivity of Knight's Graphs / F. Rhodes, S. Wilson. — Proceedings of the London Mathematical Society. — 1993. — Vol. 67, no. 2. — P. 225–242. — DOI 10.1112/plms/s3-67.2.225. — URL: https://doi.org/10.1112/plms/s3-67.2.225. — **Свободный полный текст, размещённый соавтором:** https://www.researchgate.net/publication/250714016_Connectivity_of_Knight%27s_Graphs (дата обращения: 21.08.2026).

[5] Knuth, D. E. Leaper graphs / D. E. Knuth. — The Mathematical Gazette. — 1994. — Vol. 78. — P. 274–297. — arXiv:math/9411240. — URL: https://arxiv.org/abs/math/9411240 (дата обращения: 21.08.2026).

[6] Morris, D. W. Isomorphisms of Cayley graphs on nilpotent groups / D. W. Morris, J. Morris, G. Verret. — New York Journal of Mathematics. — 2016. — Vol. 22. — P. 453–467. — arXiv:1603.01883. — URL: https://nyjm.albany.edu/j/2016/22-21v.pdf. — **For knight graphs automorphisms** (дата обращения: 24.08.2026).

[7] Рябченко, А. А. Изоморфизмы графов Кэли свободной абелевой группы / А. А. Рябченко. — Сибирский математический журнал. — 2007. — Т. 48, № 5. — С. 1142–1146. — DOI 10.1007/s11202-007-0094-1. — URL: https://www.mathnet.ru/rus/smj1796. — (дата обращения: 25.08.2026).

[8] **Barbina, S. Model Theory : lecture notes / S. Barbina ; notes by L. Tomczak. — Cambridge Part III, Lent 2023. — Текст : электронный. — URL: https://math.berkeley.edu/~ltomczak/notes/Lent2023/ModelTheory_Notes.pdf. — A conspect on model theory. — (дата обращения: 24.08.2026).**

[9] Semenov, A. Automorphisms and Definability (of Reducts) for Upward Complete Structures / A. Semenov, S. Soprunov. — Mathematics. — 2022. — Vol. 10, no. 20. — Art. 3748. — DOI 10.3390/math10203748. — URL: https://doi.org/10.3390/math10203748. — **Источник для понятия “upward completion”: определение 1 и разд. 3.** (дата обращения: 24.08.2026).